Lembar Jawaban Tugas SBP

Nanda Syifa Fadhillah
R78 202243502669
Teknik Informatika

1. Review Jurnal Pertama

Jurnal ini berjudul "Pemanfaatan Metode Naïve Bayes dalam Implementasi Sistem Pakar Untuk Menganalisis Gangguan Perkembangan Anak".

Informasi Dasar Jurnal:

a. Penulis: Meza Silvana, Ricky Akbar, dan Alfi Syahnum.
b. Institusi: Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas.
c. Penerbit: Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (TEKNOSI).
d. Volume & Nomor: Vol. 06, No. 02 (2020).

Tujuan dan Latar Belakang Penelitian :

a. Latar Belakang Masalah: Gangguan Perkembangan Anak (GPA) sering sulit dipahami oleh orang tua dan baru terdeteksi setelah anak berumur cukup besar, yang membuat penanganannya lebih sulit. Kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan mengenai gejala GPA memperburuk masalah ini.
b. Tujuan Utama: Membangun suatu sistem pakar yang dapat digunakan orang tua atau lingkungan dengan mudah untuk melakukan deteksi dini gangguan perkembangan anak dengan memanfaatkan metode data mining Naïve Bayes.

Metode dan Teknik Implementasi :

a. Metode Inferensi (Penalaran)
1) Naïve Bayes Classifier: Metode ini dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam pembelajaran klasifikasi data (data mining).
2) Konsep: Naïve Bayes adalah metode klasifikasi probabilitas sederhana berdasarkan Teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat (naif) antar gejala.

3) Proses Perhitungan:
    a) Sistem menghitung probabilitas awal (Prior) untuk setiap jenis gangguan.
    b) Kemudian, sistem menghitung probabilitas gejala (Likelihood) yang muncul pada setiap jenis gangguan.
    c) Hasil akhirnya adalah nilai Posterior yang digunakan untuk menentukan probabilitas tertinggi dari suatu gangguan berdasarkan gejala yang diinputkan.
4) Basis Pengetahuan: Data yang digunakan bersumber dari data rekam medis anak yang mengalami gangguan perkembangan.

b. Gangguan Perkembangan yang Didiagnosis (5 Jenis)
    1) Gangguan Spektrum Autisme (P01).
    2) Attention Deficit Hyperactivity.Disorder (ADHD) (P02).
    3) Down Syndrome (P03).
    4) Celebral Palsy (P04).Hiperaktif (P05).

    Gejala: Terdapat total 22 gejala yang menjadi variabel masukan dalam sistem ini.

c. Implementasi Sistem
    1) Sistem pakar ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
    2) Pengembangan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

Hasil dan Validasi Pengujian

1) Pengujian Sistem: Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis yang dihasilkan oleh sistem (berdasarkan perhitungan Naïve Bayes) dengan hasil diagnosis dari pakar (dokter) menggunakan 20 data kasus uji.
2) Tingkat Akurasi: Hasil uji menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dihasilkan oleh Sistem Pakar Naïve Bayes mencapai 90%. Terdapat 18 dari 20 data kasus yang diagnosisnya sesuai dengan hasil diagnosis dokter.

3) Analisis Error: Ketidaksesuaian hasil pada 2 data kasus terjadi karena adanya probabilitas penyakit lain yang mendekati probabilitas hasil akhir (probabilitas hasil diagnosis berada dalam rentang yang ketat).

Kesimpulan

Sistem pakar analisis gangguan perkembangan anak berbasis web dengan metode Naïve Bayes ini terbukti memiliki akurasi yang tinggi (90%) dan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu deteksi dini yang efektif. Sistem ini dapat membantu orang tua atau lingkungan untuk segera mengidentifikasi kemungkinan GPA, sehingga penanganan lebih lanjut dapat dilakukan lebih awal.

2. Review Jurnal Kedua

Jurnal ini berjudul "Sistem Pakar dengan Menggunakan Metode Naive Bayes dalam Mengidentifikasi Penyakit Karies pada Gigi Manusia".

Informasi Dasar Jurnal Penulis :

a. Tio Ramadan Sapto Hari dan Sumijan.
b. Institusi: Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
c. Penerbit: Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi (JSIFOTEK).
d. Volume & Nomor: Vol. 3, No. 4 (2021)

Tujuan dan Latar Belakang Penelitian :

a. Latar Belakang Masalah: Penyakit karies (gigi berlubang) merupakan masalah kesehatan gigi yang merusak dinding gigi secara permanen. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai identifikasi dan bahaya karies membuat banyak orang tidak menyadari konsekuensinya, sehingga penanganan seringkali terlambat.
b. Tujuan Utama: Merancang dan mengimplementasikan sistem pakar yang dapat membantu masyarakat umum dalam mencari informasi dan mengidentifikasi penyakit karies pada gigi manusia, sehingga mereka dapat mengetahui jenis penyakit dan tindakan penanganan yang tepat.

Metode dan Teknik Implementasi :

a. Metode Inferensi (Penalaran)

1) Naïve Bayes Classifier: Metode ini digunakan sebagai teknik penalaran utama untuk mengidentifikasi penyakit karies.
2) Konsep: Naïve Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada Teorema Bayes, mengasumsikan independensi antar gejala. Metode ini bekerja dengan menghitung probabilitas gejala yang dipilih terhadap setiap jenis penyakit untuk menentukan penyakit dengan probabilitas tertinggi.
3) Model Pengembangan: Menggunakan arsitektur Model View Controller (MVC).
4) Basis Pengetahuan: Data yang diproses adalah pengetahuan mengenai gejala-gejala penyakit karies pada gigi yang bersumber dari hasil wawancara dengan pakar.

b. Penyakit yang Didiagnosis (5 Jenis Karies)

Sistem ini berfokus pada diagnosis lima jenis penyakit karies gigi:

1) Karies Dini (Early Caries) (P01).
2) Karies Menengah (Moderate Caries) (P02).
3) Karies Dalam (Deep Caries) (P03).
4) Abses Gigi (Dental Abscess) (P04).
5) Gigi Berlubang (Hollow Tooth) (P05).

Gejala: Terdapat total 10 gejala (G01 hingga G10) yang menjadi variabel masukan dalam sistem ini.

c. Implementasi Sistem

1) Sistem pakar ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2) Pengembangan menggunakan framework PHP Codeigniter dan database MySQL.

Hasil dan Validasi Pengujian

a. Pengujian Sistem: Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis yang dihasilkan oleh sistem (berdasarkan perhitungan Naïve Bayes) dengan hasil diagnosis dari pakar (dokter gigi) menggunakan 20 data kasus uji.

b. Tingkat Akurasi: Hasil uji menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dihasilkan oleh sistem pakar ini mencapai 90%. Terdapat 18 dari 20 data kasus uji yang hasil diagnosisnya sesuai dengan diagnosis pakar.
c. Analisis Error: Ketidaksesuaian hasil pada 2 data kasus disebabkan oleh gejala yang saling mendekati (mirip) antara satu penyakit dengan penyakit lainnya, sehingga sistem memberikan hasil diagnosis yang berbeda dengan pakar.

Kesimpulan

Sistem pakar identifikasi penyakit karies gigi berbasis web dengan metode Naïve Bayes ini telah berhasil dikembangkan dan menunjukkan akurasi yang tinggi (90%). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat bantu identifikasi awal yang cepat dan mudah untuk mengetahui jenis karies dan informasi penanganan yang sesuai, sebelum berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter gigi.